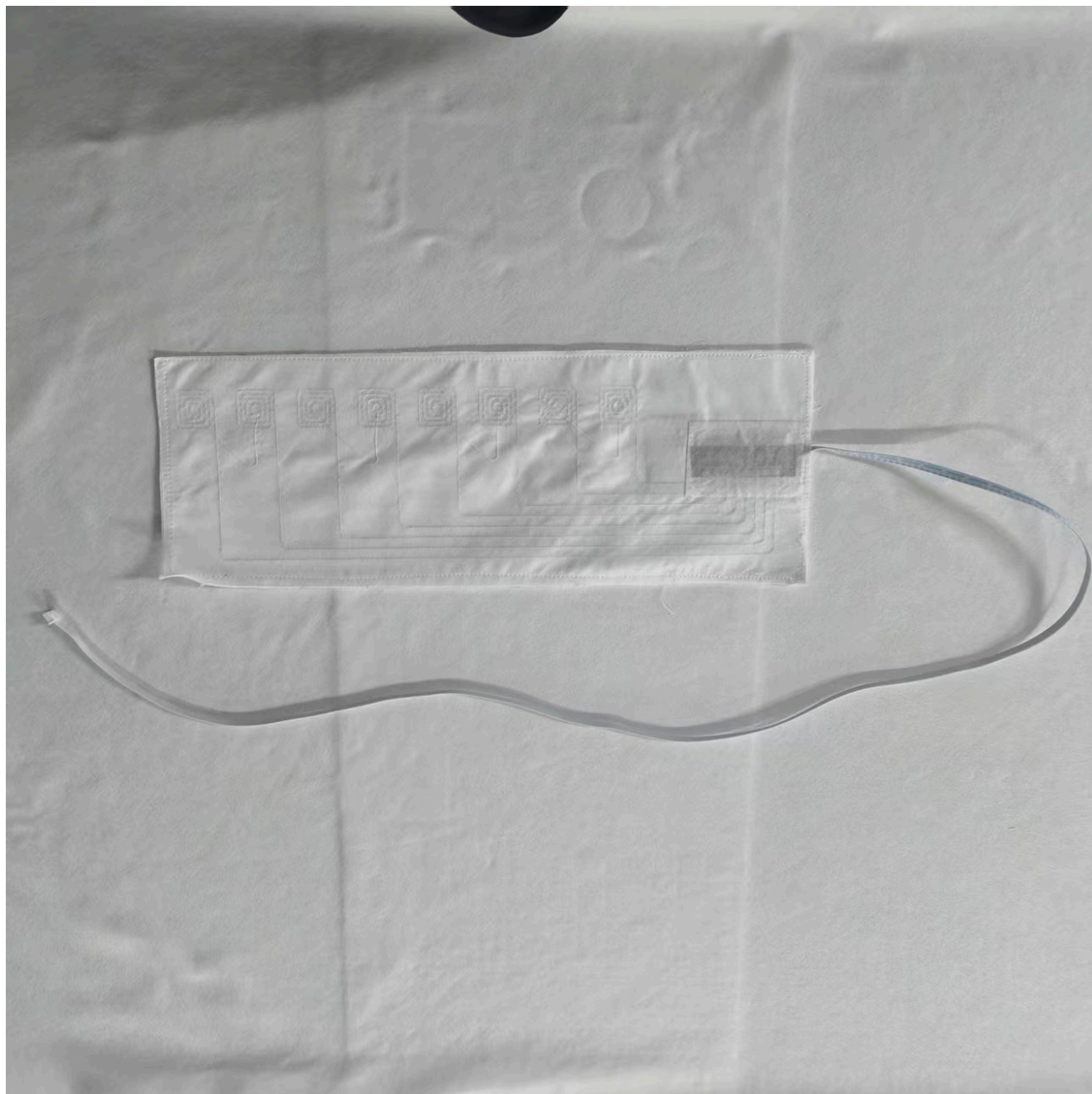


乐至宝通信协议V1.4-0512

一、连拍手势识别传感器

实物照片



1. 连接约定

1.1. 串口配置

- 波特率: 9600 bps
- 数据位: 8bit
- 停止位: 1bit
- 奇偶校验: 无
- 流控: 无

2. 基础消息格式

消息由消息头和消息体组成，消息头定义如下：

```
#define CLAP_MSG_MAGIC 0xAEAE //主动发送消息头
#define CLAP_RESP_MAGIC 0x5A5A //回送消息头
typedef struct {
    uint16_t    magic; //
    uint16_t    crc; //从size字段开始到最后一个字节
    uint16_t    size; //whole msg size, even including tail
} msg_header_t;
```

其中size字段的值是整个消息（含消息头和消息体）所占的字节数；

crc字段的计算范围是从size字段开始，到消息体的最后一个字节，计算方法如下：

```
uint16_t crc16(const uint8_t* buf, uint32_t len) {
    uint16_t crc = 0xFFFF;
    for (uint32_t pos = 0; pos < len; pos++) {
        crc ^= buf[pos];
        for (int i = 8; i != 0; i--) {
            if (crc & 1) {
                crc >>= 1;
                crc ^= 0xA001;
            } else {
                crc >>= 1;
            }
        }
    }
    return crc;
}
```

消息体定义如下：

只有当连拍结果为有效值时，才会输出数据（CLAP_SINGLE CLAP_DOUBLE、CLAP_TRIPLE为有效值）；

```
typedef enum {
    CLAP_ZERO = 0,    // 无按键
    CLAP_SINGLE = 1,  // 连拍1次
    CLAP_DOUBLE = 2,  // 连拍2次
    CLAP_TRIPLE = 3,  // 连拍3次
    CLAP_INVALID
} clap_count_e;

typedef struct {
    msg_header_t header;
```

```
clap_count_e clap_counts;
}msg_clap_t;
```

连拍判定参数修改消息体如下：

```
typedef struct {
    msg_header_t header;
    uint16_t min_interval_time; // 连拍最小间隔时间, 固定为00 0A, 不建议更改
    uint16_t max_timeout; // 连拍超时时间
}msg_clap_time_param_t;
```

2.1 具体消息解析：

2.1.1 约定

- **字节序：**小端字节序 (即对于多字节数值型基础数据，低字节在前，高字节在后)
- **字节对齐：**1字节紧凑对齐

2.2.2 成员说明

序号	成员	类型	值	说明
1	magic	uint16_t	0xAEAE	帧头
2	crc	uint16_t	不固定	CRC计算（从size字段开始，到clap_counts字段结束）
3	size	uint16_t	0x0008	消息体长度
4	clap_counts	uint16_t	0x0001 0x0002 0x0003	连拍1次 连拍2次 连拍3次

由于是小端字节序，连拍一次的协议码如下：

AE AE 03 D4 08 00 01 00

2.2.2 连拍判定参数修改消息成员说明

序号	成员	类型	值	说明
1	magic	uint16_t	0xAEAE	帧头
2	crc	uint16_t	不固定	CRC计算（从size字段开始，到clap_counts字段结束）
3	size	uint16_t	0x000A	消息体长度
4	min_interval_time	uint16_t		连拍最小间隔时间
5	max_timeout	uint16_t		连拍超时时间

在使用者发送修改判定参数的消息后，系统会回送一条消息，参数值为修改后的时间参数（消息头为0x5A5A）；

如果想把时间参数恢复为原始值，将min_interval_time设置为0x0000,将max_timeout设置为0x0000；

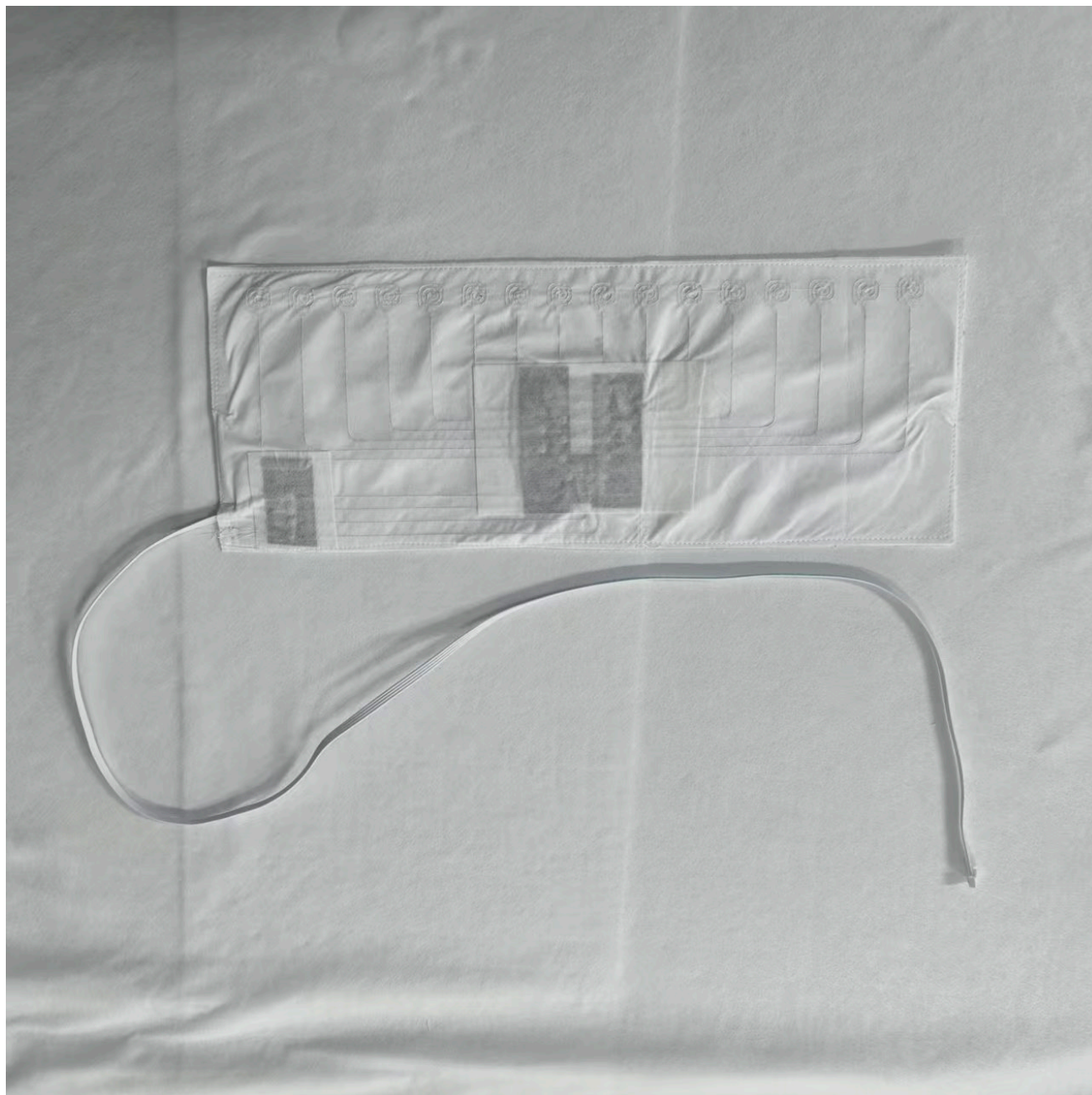
注意事项：

内部的时间按tick算，1tick = 5ms,400ms = 80tick,因此将超时时间改为400ms的消息体如下：

```
AE AE 3F 69 0A 00 0A 00 50 00 //400ms
```

二、滑动手势识别传感器

实物照片



1.连接约定

1.1. 串口配置

- 波特率: 9600 bps

- 数据位: 8bit
- 停止位: 1bit
- 奇偶校验: 无
- 流控: 无

1.2. 约定

- 字节序: 小端字节序 (即对于多字节数值型基础数据, 低字节在前, 高字节在后)
- 字节对齐: 1字节紧凑对齐

2. 基础消息格式

消息由消息头和消息体组成, 消息头定义如下:

```
#define SLIDE_MSG_MAGIC 0xAA55
typedef struct {
    uint16_t    magic; //固定为MSG_MAGIC
    uint16_t    crc;  //从size字段开始到最后一个字节
    uint16_t    size; //whole msg size, even including tail
} msg_header_t;
```

其中size字段的值是整个消息 (含消息头和消息体) 所占的字节数;

crc字段的计算范围是从size字段开始, 到消息体的最后一个字节, 计算方法如下:

```
uint16_t crc16(const uint8_t* buf, uint32_t len) {
    uint16_t crc = 0xFFFF;
    for (uint32_t pos = 0; pos < len; pos++) {
        crc ^= buf[pos];
        for (int i = 8; i != 0; i--) {
            if (crc & 1) {
                crc >>= 1;
                crc ^= 0xA001;
            } else {
                crc >>= 1;
            }
        }
    }
    return crc;
}
```

消息体定义如下:

只有当连拍结果为有效值时, 才会输出数据 (SLIDE_TO_FORWARD、SLIDE_TO_BACKWARD为有效值);

```
// 滑动方向
typedef enum {
```

```
    SLIDE_NONE,  
    SLIDE_TO_FORWARD,  
    SLIDE_TO_BACKWARD  
} slide_direction_e;  
  
typedef struct {  
    msg_header_t header;  
    slide_direction_e slide_direction;  
}msg_slide_t;
```

2.1具体消息解析：

2.1.1 约定

- **字节序:** 小端字节序 (即对于多字节数值型基础数据，低字节在前，高字节在后)
- **字节对齐:** 1字节紧凑对齐

2.1.2 成员说明

序号	成员	类型	值	说明
1	magic	uint16_t	0xAA55	帧头
2	crc	uint16_t	不固定	CRC计算（从size字段开始，到slide_direction字段结束）
3	size	uint16_t	0x0008	消息体长度
4	slide_direction	uint16_t	0x0001 0x0002	向前滑动 向后滑动

由于是小端字节序，向前滑动的协议码如下：

AE AE 03 D4 08 00 01 00

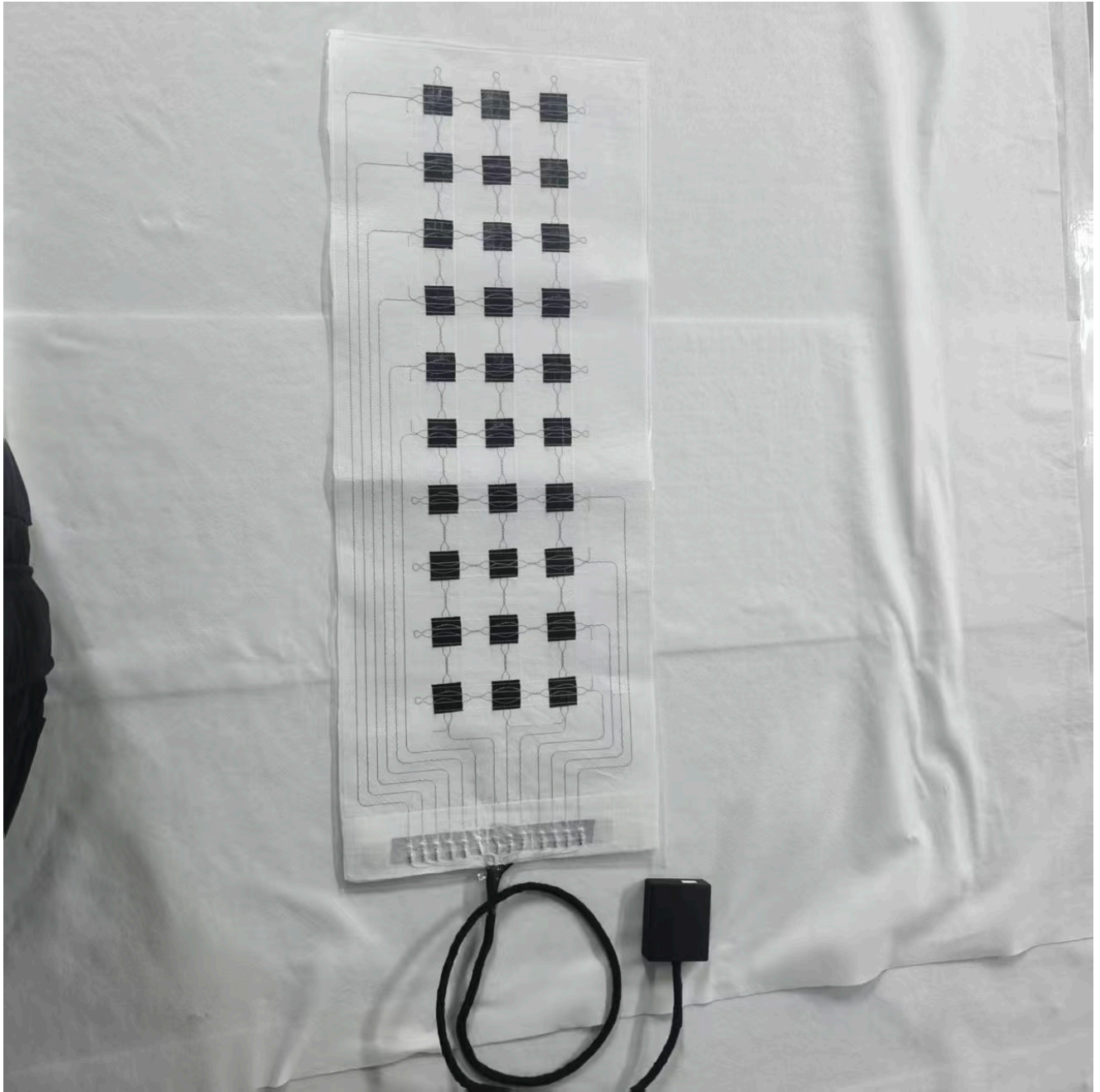
3、注意事项

电源部分： 电源供电5V（注意数字电源和模拟电源的隔离）,串口电平3.3V。

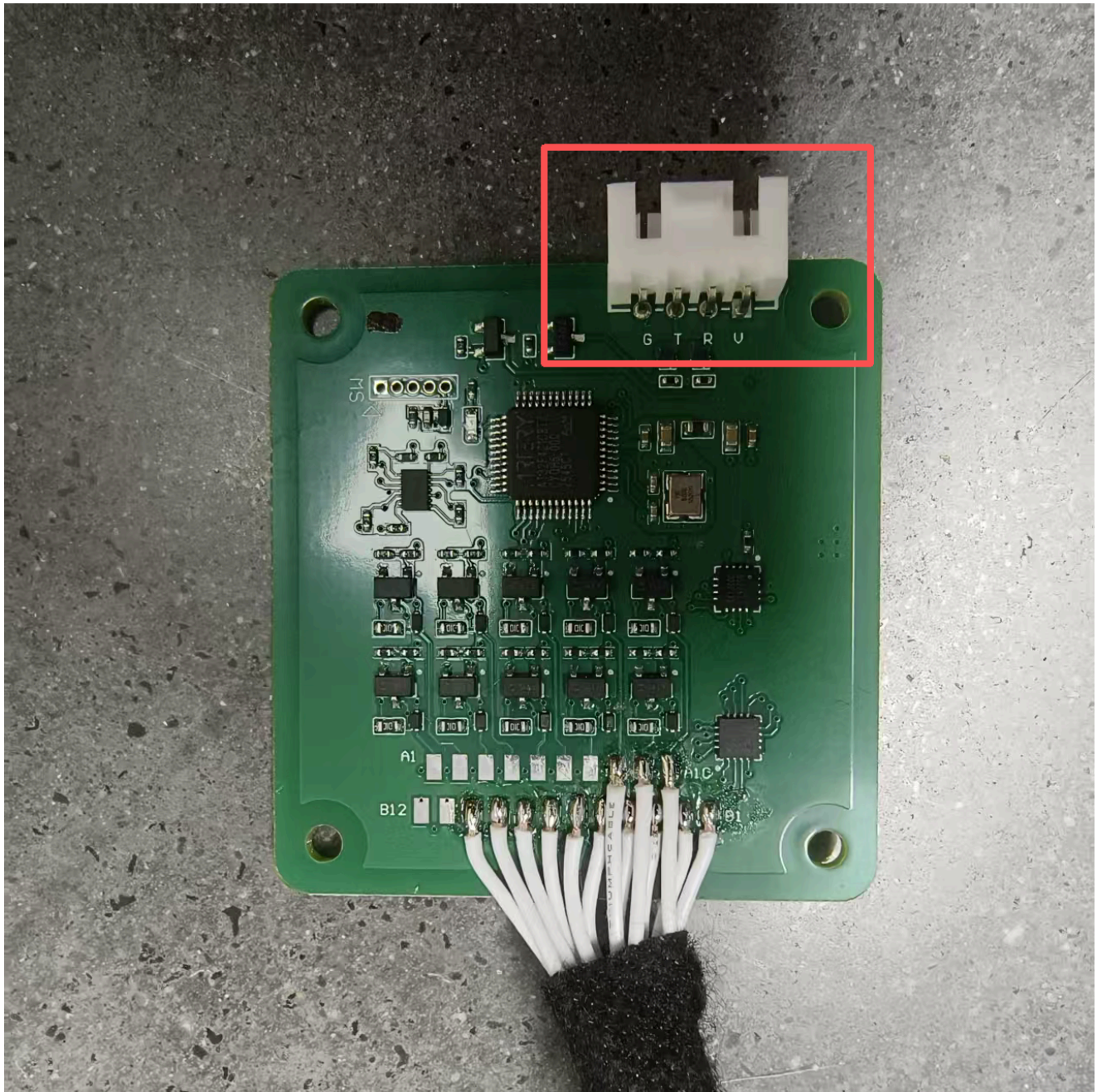
安装位置： 最好紧贴沙发表皮，如果不行尽量离沙发表皮靠近一点；隔了多层物质会导致识别效果不好

三、靠背自适应传感器

实物照片



接口线序



1. 连接约定

1.1. 串口配置

- 波特率: 115200 bps
- 数据位: 8bit
- 停止位: 1bit
- 奇偶校验: 无
- 流控: 无

1.2. 约定

- 字节序: 小端字节序 (即对于多字节数值型基础数据, 低字节在前, 高字节在后)
- 字节对齐: 1字节紧凑对齐

1.3. 通信方式

- 通信速率： 200ms
- 通信方式： 主动上报

2. 基础消息格式

消息由消息头和消息体组成，消息头定义如下：

```
typedef struct
{
    uint16_t magic; // 固定0x6868
    uint16_t code;  // 设备标号
    uint8_t cmd;    // 命令码，@msg_cmd_t,固定为0X3E
    uint16_t length; // 正常使用length即可，上面的结构体忽略
} msg_header_t;
```

length 的长度为 消息体中的data段 + sides+rows+cols;也就是data段长度+3 = 63个字节；
垫子的消息体结构如下：

```
typedef struct {
    msg_header_t    header;
    uint8_t         sides; //@side_option_e
    uint8_t         rows;
    uint8_t         cols;
    uint16_t         data[ROW * COLUMN];
    uint16_t         crc;
} decoded_sample_t;
```

data段的长度根据垫子的规格来：

ROWS = 3

COLS = 10

总长度为3 x 10 x 2 = 60个字节；

crc字段的计算范围是从magic字段开始，一直到data段结束，不包括crc字段,计算方法如下：

```
seed = 0xFFFF
uint16_t calcCrc16Modbus(unsigned seed,uint8_t *puchMsg,uint16_t usDataLen)
{
    uint16_t crc;
    uint16_t i, j;

    crc= seed;
    for ( j=0; j<usDataLen;j++)
    {
        crc=crc ^*puchMsg++;
        for ( i=0; i<8; i++)
```

```

    {
        if( ( crc&0x0001) >0)
        {
            crc=crc>>1;
            crc=crc^ 0xa001;
        }
        else
            crc=crc>>1;
    }
}
return crc;
}

```

2.1具体消息解析：

2.1.1 约定

- **字节序:** 小端字节序 (即对于多字节数值型基础数据，低字节在前，高字节在后)
- **字节对齐:** 1字节紧凑对齐

2.1.2 成员说明

序号	成员	类型	值	说明
1	header.magic	uint16_t	0x6868	帧头
2	header.code	uint16_t	不固定	设备编号
3	header.cmd	uint8_t	0x3E	
4	header.length	uint16_t	0x003F	从side字段开始，到data字段结束
5	sides	uint8_t	0x01	固定
6	rows	uint8_t	0x03	3行
7	cols	uint8_t	0x0A	10列
8	data[30]	uint16_t		30个点的压力数据
9	crc	uint16_t	不固定	从magic字段开始，一直到data段结束，不包括crc字段

```

68 68
05 00
3E
3F 00
01
03
0A
17 00 07 00 14 00 0A 00 0C 00 0A 00 00 00 00 00 0E 00 05 00

```

11 00 0B 00 18 00 03 00 00 00 11 00 11 00 02 00 00 00 09 00
1A 00 15 00 15 00 1A 00 16 00 0F 00 00 00 15 00 03 00 00 00
30 0F

2.1.3 安装与校准注意事项

将传感器安装至沙发内部后，由于沙发自身结构（如海绵、填充物等）会对传感器产生持续压力，可能导致在无人乘坐时，部分监测点的初始读数偏高。

为此，系统支持通过通讯串口发送以下指令进行软件清零：

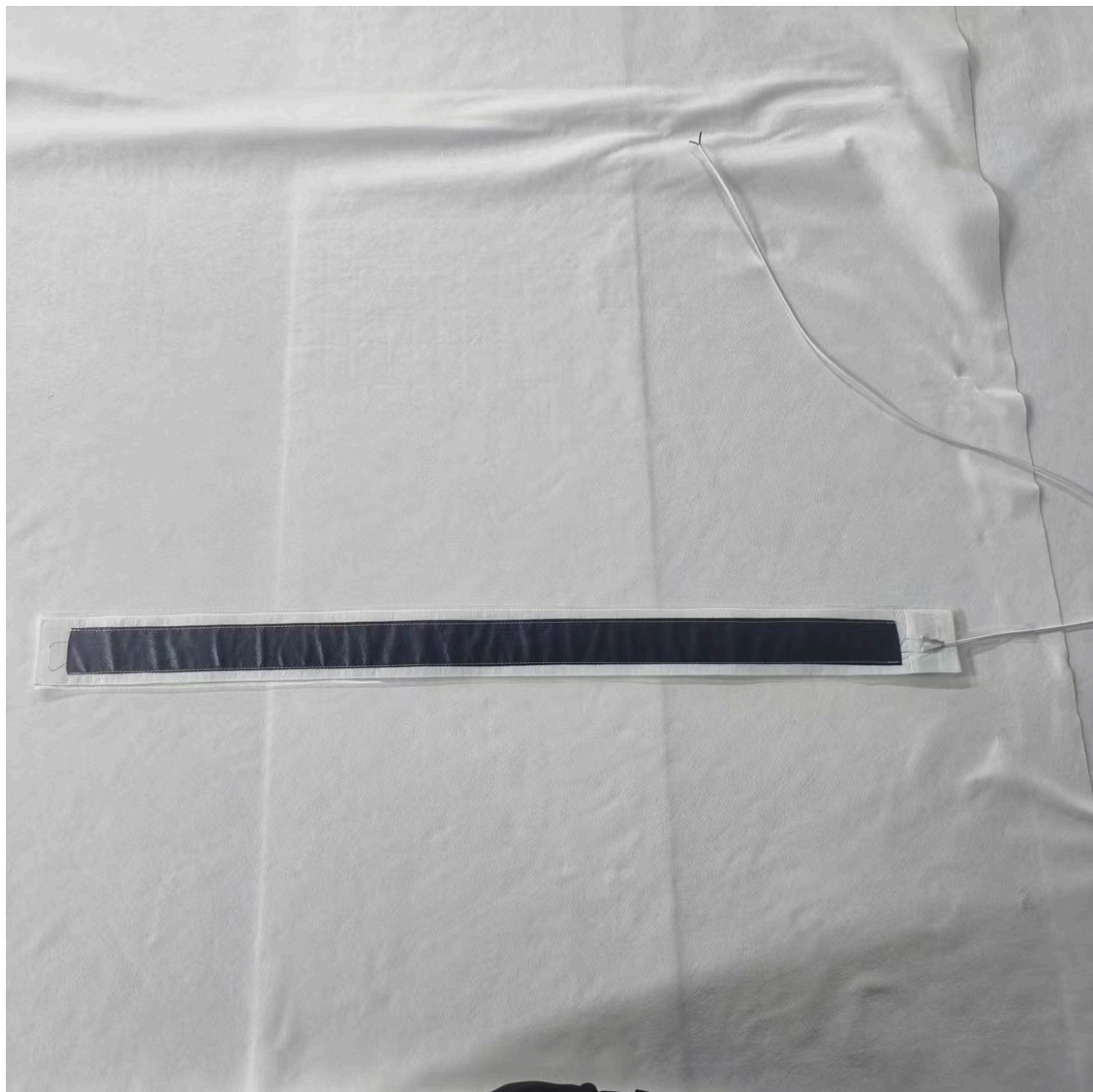
- **执行清零** 68 FF FF 00 00 14 00 00 01 00 08 53 12
- **恢复清零前状态**（如误操作需还原） 68 FF FF 00 00 15 00 00 01 00 08 52 C3

长期使用建议：

随着时间推移，沙发内部海绵可能因长期受压而产生形变，进而影响传感器数据的准确性。建议：

1. 定期执行一次“清零”操作，以修正基线漂移；
2. 在系统中提供用户可操作的清零接口，方便使用时手动校准。

四、占位传感器



负载情况	阻值(K Ω)
空载	>600
5kg砝码	<5